(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217865287 U
(45)授权公告日 2022.11.22

(21)申请号 202222095261.9

(22)申请日 2022.08.10

(73)专利权人 深圳市威兴工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区园新路11号B栋101

(72)发明人 蒋友明

(51)Int.Cl.
*B65C 9/30*(2006.01)
*B65C 9/08*(2006.01)
*B65C 9/02*(2006.01)

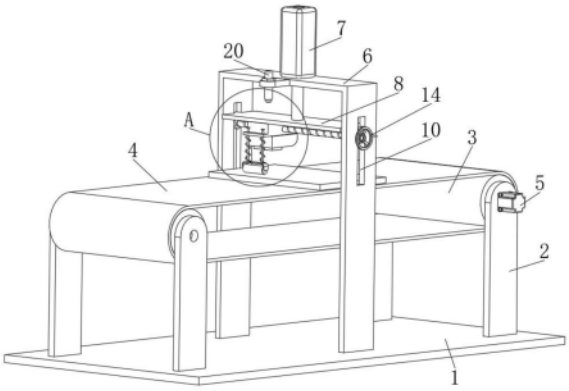
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种TV自动装配系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种TV自动装配系统，包括底板和贴标器，所述底板的上表面两两对称固定安装有四块支撑板，相邻两块所述支撑板之间转动安装有辊轮，所述辊轮的外表面套设有传送带，其中一块所述支撑板的外表面固定安装有电机，所述电机的输出端贯穿支撑板的外表面并与辊轮的转动中心固定安装，所述底板的上表面固定安装有支撑架，所述支撑架为C形结构设置，所述支撑架的顶端固定安装有气动伸缩杆。本实用新型通摇轮带动螺杆转动，使螺杆带动其外表面螺纹连接的移动块进行横向移动，即可使移动块带动贴标器进行移动，从而能够使贴标器能够对电视机表面的不同位置进行贴标，操作方便。




CN 217865287 U

1.一种TV自动装配系统,包括底板(1)和贴标器(13),所述底板(1)的上表面两两对称固定安装有四块支撑板(2),相邻两块所述支撑板(2)之间转动安装有辊轮(3),所述辊轮(3)的外表面套设有传送带(4),其中一块所述支撑板(2)的外表面固定安装有电机(5),所述电机(5)的输出端贯穿支撑板(2)的外表面并与辊轮(3)的转动中心固定安装,其特征在于,所述底板(1)的上表面固定安装有支撑架(6),所述支撑架(6)为C形结构设置,所述支撑架(6)的顶端固定安装有气动伸缩杆(7),所述气动伸缩杆(7)的伸缩端贯穿支撑架(6)的上表面并固定安装有移动板(8),所述移动板(8)的下表面滑动安装有移动块(12),所述贴标器(13)固定安装于移动块(12)的下表面,所述移动板(8)与移动块(12)之间设有调节机构,所述移动块(12)的外表面设有挤压机构。

2.根据权利要求1所述的一种TV自动装配系统,其特征在于,所述调节机构包括对称固定安装于移动板(8)两端的两个固定块(9),两个所述固定块(9)之间转动安装有螺杆(11),所述螺杆(11)贯穿移动块(12)的外表面并与其螺纹连接,所述支撑架(6)靠近固定块(9)的外表面贯穿开设有滑槽(10),所述固定块(9)与滑槽(10)的内壁滑动安装。

3.根据权利要求2所述的一种TV自动装配系统,其特征在于,所述螺杆(11)的一端贯穿固定块(9)的外表面并固定安装有摇轮(14)。

4.根据权利要求1所述的一种TV自动装配系统,其特征在于,所述挤压机构包括固定安装于移动块(12)一侧外表面的固定板(15),所述固定板(15)的外表面均匀插设有多根导杆(16),多根所述导杆(16)的底端固定安装有C形板(17),所述C形板(17)相对两侧的外表面之间转动安装有挤压辊(18),所述导杆(16)的外表面设有抵紧组件。

5.根据权利要求4所述的一种TV自动装配系统,其特征在于,所述抵紧组件包括套设于导杆(16)外表面的压缩弹簧(19),所述压缩弹簧(19)设置于固定板(15)与C形板(17)之间。

6.根据权利要求1所述的一种TV自动装配系统,其特征在于,所述支撑架(6)一侧的外表面固定安装有图像传感器(20)。

7.根据权利要求1所述的一种TV自动装配系统,其特征在于,所述支撑架(6)相对两侧的外表面之间固定安装有托板(21),所述托板(21)与传送带(4)上侧的内壁相抵。

# 一种TV自动装配系统

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及电视机生产技术领域，尤其涉及一种TV自动装配系统。

## 背景技术

[0002] 随着人们消费水平的提高，消费者对于产品外观的要求越来越高，产品的标签是产品不可缺少的产品证明，而产品标签粘贴位置的一致性代表了产品的质量和商家对产品质量的重视度。

[0003] 现有的电视机贴标签装置只能将标签粘贴在固定位置，不方便粘贴不同位置的标签，不便于使用。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种TV自动装配系统。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种TV自动装配系统，包括底板和贴标器，所述底板的上表面两两对称固定安装有四块支撑板，相邻两块所述支撑板之间转动安装有辊轮，所述辊轮的外表面套设有传送带，其中一块所述支撑板的外表面固定安装有电机，所述电机的输出端贯穿支撑板的外表面并与辊轮的转动中心固定安装，所述底板的上表面固定安装有支撑架，所述支撑架为C形结构设置，所述支撑架的顶端固定安装有气动伸缩杆，所述气动伸缩杆的伸缩端贯穿支撑架的上表面并固定安装有移动板，所述移动板的下表面滑动安装有移动块，所述贴标器固定安装于移动块的下表面，所述移动板与移动块之间设有调节机构，所述移动块的外表面设有挤压机构。

[0007] 作为本实用新型的进一步方案，所述调节机构包括对称固定安装于移动板两端的两个固定块，两个所述固定块之间转动安装有螺杆，所述螺杆贯穿移动块的外表面并与其螺纹连接，所述支撑架靠近固定块的外表面贯穿开设有滑槽，所述固定块与滑槽的内壁滑动安装。

[0008] 作为本实用新型的进一步方案，所述螺杆的一端贯穿固定块的外表面并固定安装有摇轮。

[0009] 作为本实用新型的进一步方案，所述挤压机构包括固定安装于移动块一侧外表面的固定板，所述固定板的外表面均匀插设有多根导杆，多根所述导杆的底端固定安装有C形板，所述C形板相对两侧的外表面之间转动安装有挤压辊，所述导杆的外表面设有抵紧组件。

[0010] 作为本实用新型的进一步方案，所述抵紧组件包括套设于导杆外表面的压缩弹簧，所述压缩弹簧设置于固定板与C形板之间。

[0011] 作为本实用新型的进一步方案，所述支撑架一侧的外表面固定安装有图像传感器。

[0012] 作为本实用新型的进一步方案，所述支撑架相对两侧的外表面之间固定安装有托板，所述托板与传送带上侧的内壁相抵。

[0013] 本实用新型的有益效果为：

[0014] 1.通过转动摇轮，使摇轮带动螺杆转动，使螺杆带动其外表面螺纹连接的移动块进行横向移动，即可使移动块带动贴标器进行移动，从而能够使贴标器能够对电视机表面的不同位置进行贴标，操作方便。

[0015] 2.通过在移动块的外表面设置导杆，并在导杆的底端设置能够转动的挤压辊，使得挤压辊能够在压缩弹簧的弹力作用下抵紧电视机的表面，以便传送带带动电视机移动时，挤压辊对电视机表面贴标的位置进行施加压力，使标签能够牢固的贴附在电视机表面，避免标签发生脱落。

## 附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种TV自动装配系统的整体结构示意图；

[0017] 图2为图1中A处结构放大图；

[0018] 图3为本实用新型提出的一种TV自动装配系统的支撑架结构示意图。

[0019] 图中：1、底板；2、支撑板；3、辊轮；4、传送带；5、电机；6、支撑架；7、气动伸缩杆；8、移动板；9、固定块；10、滑槽；11、螺杆；12、移动块；13、贴标器；14、摇轮；15、固定板；16、导杆；17、C形板；18、挤压辊；19、压缩弹簧；20、图像传感器；21、托板。

## 具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

[0022] 实施例1

[0023] 参照图1和2，一种TV自动装配系统，包括底板1和贴标器13，底板1的上表面两两对称固定安装有四块支撑板2，相邻两块支撑板2之间转动安装有辊轮3，辊轮3的外表面套设有传送带4，其中一块支撑板2的外表面固定安装有电机5，电机5的输出端贯穿支撑板2的外表面并与辊轮3的转动中心固定安装，底板1的上表面固定安装有支撑架6，支撑架6为C形结构设置，支撑架6的顶端固定安装有气动伸缩杆7，气动伸缩杆7的伸缩端贯穿支撑架6的上表面并固定安装有移动板8，移动板8的下表面滑动安装有移动块12，贴标器13固定安装于移动块12的下表面，移动板8与移动块12之间设有调节机构，移动块12的外表面设有挤压机构。

[0024] 本实施例中，调节机构包括对称固定安装于移动板8两端的两个固定块9，两个固定块9之间转动安装有螺杆11，螺杆11贯穿移动块12的外表面并与其螺纹连接，支撑架6靠近固定块9的外表面贯穿开设有滑槽10，固定块9与滑槽10的内壁滑动安装。

[0025] 本实施例中，螺杆11的一端贯穿固定块9的外表面并固定安装有摇轮14。

[0026] 本实施例中，挤压机构包括固定安装于移动块12一侧外表面的固定板15，固定板

15的外表面均匀插设有多根导杆16，多根导杆16的底端固定安装有C形板17，导杆16的顶端固定安装有挡圈，C形板17相对两侧的外表面之间转动安装有挤压辊18，导杆16的外表面设有抵紧组件。

[0027] 本实施例中，抵紧组件包括套设于导杆16外表面的压缩弹簧19，压缩弹簧19设置于固定板15与C形板17之间。

[0028] 本实施例中，支撑架6一侧的外表面固定安装有图像传感器20。

[0029] 从以上的描述中，可以看出，本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果：在工作过程中，电机5带动辊轮3转动，使辊轮3通过传送带4将电视机传送至贴标器13的下方，当固定安装于支撑架6外表面的图像传感器20检测到电视机时，停止电机5，并启动气动伸缩杆7，使气动伸缩杆7的伸缩端带动移动板8向下移动，使移动板8下方设置的贴标器13对电视机的表面进行贴标；当电视机表面需要贴标的位置需要改变时，通过转动摇轮14，使摇轮14带动螺杆11转动，使螺杆11带动其外表面螺纹连接的移动块12进行横向移动，即可使移动块12带动贴标器13进行移动，从而能够使贴标器13能够对电视机表面的不同位置进行贴标，操作方便；通过在移动块12的外表面设置导杆16，并在导杆16的底端设置能够转动的挤压辊18，使得挤压辊18能够在压缩弹簧19的弹力作用下抵紧电视机的表面，以便传送带4带动电视机移动时，挤压辊18对电视机表面贴标的位置进行施加压力，使标签能够牢固的贴附在电视机表面，避免标签发生脱落。

[0030] 实施例2

[0031] 参照图3，一种TV自动装配系统，包括底板1和贴标器13，底板1的上表面两两对称固定安装有四块支撑板2，相邻两块支撑板2之间转动安装有辊轮3，辊轮3的外表面套设有传送带4，其中一块支撑板2的外表面固定安装有电机5，电机5的输出端贯穿支撑板2的外表面并与辊轮3的转动中心固定安装，底板1的上表面固定安装有支撑架6，支撑架6为C形结构设置，支撑架6的顶端固定安装有气动伸缩杆7，气动伸缩杆7的伸缩端贯穿支撑架6的上表面并固定安装有移动板8，移动板8的下表面滑动安装有移动块12，贴标器13固定安装于移动块12的下表面，移动板8与移动块12之间设有调节机构，移动块12的外表面设有挤压机构。

[0032] 本实施例中，调节机构包括对称固定安装于移动板8两端的两个固定块9，两个固定块9之间转动安装有螺杆11，螺杆11贯穿移动块12的外表面并与其螺纹连接，支撑架6靠近固定块9的外表面贯穿开设有滑槽10，固定块9与滑槽10的内壁滑动安装。

[0033] 本实施例中，螺杆11的一端贯穿固定块9的外表面并固定安装有摇轮14。

[0034] 本实施例中，挤压机构包括固定安装于移动块12一侧外表面的固定板15，固定板15的外表面均匀插设有多根导杆16，多根导杆16的底端固定安装有C形板17，导杆16的顶端固定安装有挡圈，C形板17相对两侧的外表面之间转动安装有挤压辊18，导杆16的外表面设有抵紧组件。

[0035] 本实施例中，抵紧组件包括套设于导杆16外表面的压缩弹簧19，压缩弹簧19设置于固定板15与C形板17之间。

[0036] 本实施例中，支撑架6一侧的外表面固定安装有图像传感器20。

[0037] 本实施例中，支撑架6相对两侧的外表面之间固定安装有托板21，托板21与传送带4上侧的内壁相抵。

[0038] 从以上的描述中，可以看出，本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果：在工作过程中，电机5带动辊轮3转动，使辊轮3通过传送带4将电视机传送至贴标器13的下方，当固定安装于支撑架6外表面的图像传感器20检测到电视机时，停止电机5，并启动气动伸缩杆7，使气动伸缩杆7的伸缩端带动移动板8向下移动，使移动板8下方设置的贴标器13对电视机的表面进行贴标；当电视机表面需要贴标的位置需要改变时，通过转动摇轮14，使摇轮14带动螺杆11转动，使螺杆11带动其外表面螺纹连接的移动块12进行横向移动，即可使移动块12带动贴标器13进行移动，从而能够使贴标器13能够对电视机表面的不同位置进行贴标，操作方便；通过在移动块12的外表面设置导杆16，并在导杆16的底端设置能够转动的挤压辊18，使得挤压辊18能够在压缩弹簧19的弹力作用下抵紧电视机的表面，以便传送带4带动电视机移动时，挤压辊18对电视机表面贴标的位置进行施加压力，使标签能够牢固的贴附在电视机表面，避免标签发生脱落；通过在传送带4上侧的内壁设置托板21，使得托板21能够在电视机贴标时，对其提供稳定的支撑效果。

[0039] 为了便于描述，在这里可以使用空间相对术语，如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等，用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是，空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如，如果附图中的器件被倒置，则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而，示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(转90度或处于其他方位)，并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0040] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0041] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施方式例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0042] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

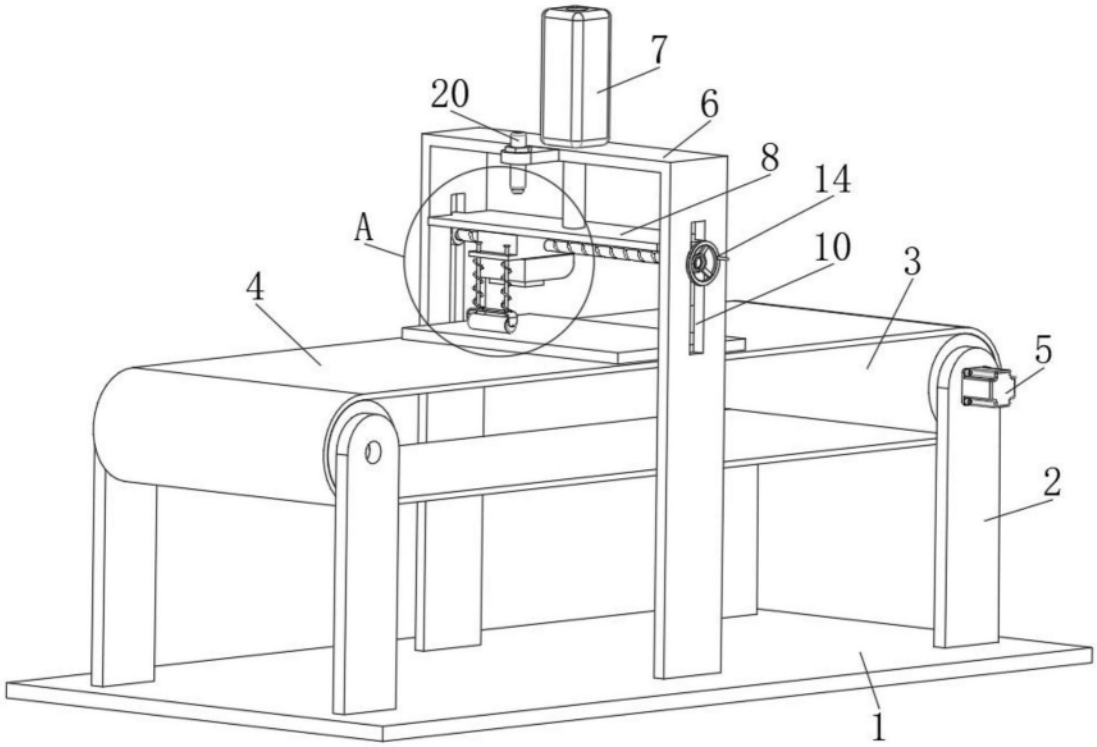



图1

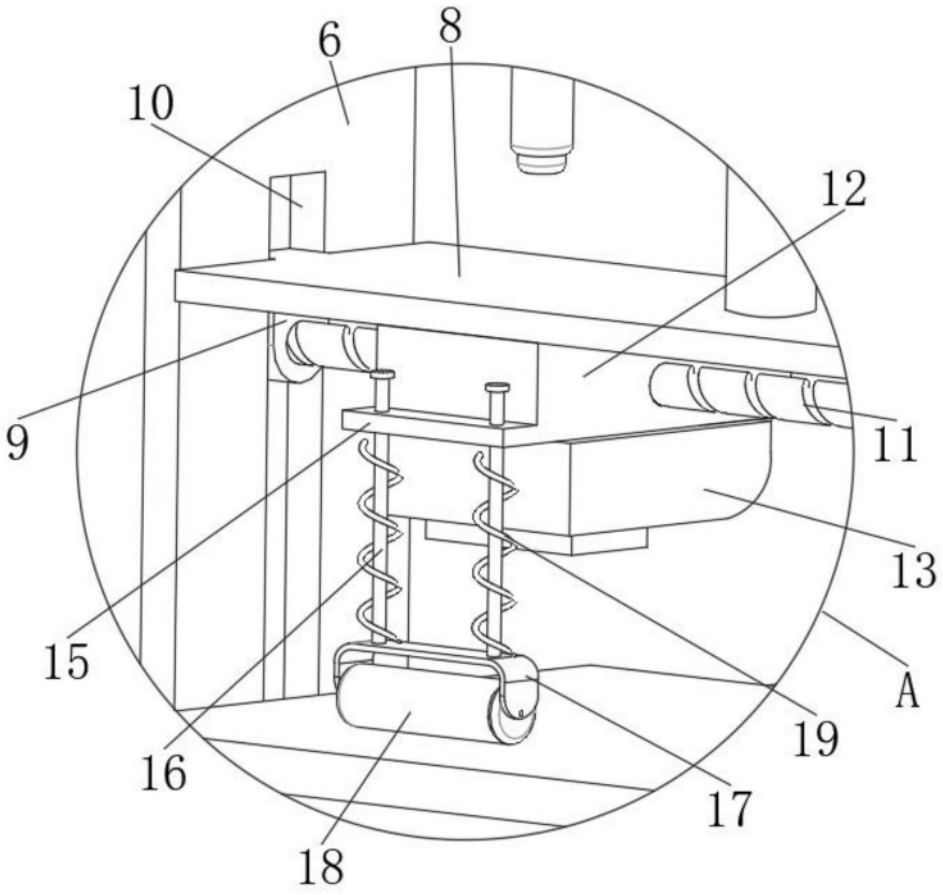



图2

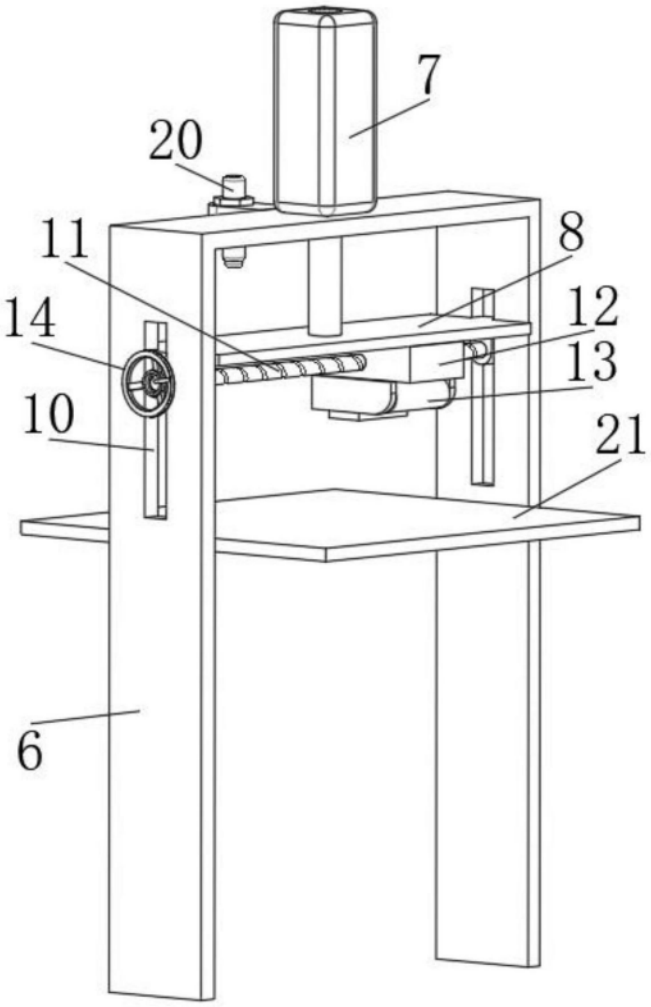



图3